



Proposition de solution de pilotage intelligent
pour installations frigorifiques

Préparée pour
Les Vergers des Cèdres
MIN de Rungis

Document confidentiel — Juillet 2026
contact@altileo.com | altileo.com

1 VOTRE SITUATION ACTUELLE

Les Vergers des Cèdres exploitent un site de commerce de gros en fruits et légumes au sein du MIN de Rungis. L'installation frigorifique comprend actuellement :

- **Chambre négative** : 1 chambre froide négative (-21°C) de 30 m^2 — stockage longue durée
- **Chambres positives** : 4 chambres froides positives ($+2^{\circ}\text{C}$ à $+8^{\circ}\text{C}$) — stockage et préparation
- **Horaires de travail** : Activité commerciale de 2h00 à 12h00 (horaires verger des cèdres)
- **Contrat électrique actuel** : Contrat HP/HC réglementé classique

Constat : le groupe froid tourne en permanence, même quand les portes sont fermées et que personne ne travaille, alors que le prix de l'électricité fluctue au cours de la journée.

La chambre négative présente une inertie thermique considérable : la marchandise stockée à cœur agit comme un volant thermique naturel. Cette propriété physique, que nous avons mesurée et validée sur votre site, est la clé de notre solution.

2

TEST TERRAIN : RÉSULTATS VALIDÉS SUR VOTRE SITE

Le 30 mars 2026, nous avons réalisé un test de délestage de longue durée sur votre chambre négative. Le compresseur a été coupé pendant près de 4 heures, en conditions réelles d'exploitation. Voici les résultats mesurés par nos capteurs :

3h52

Durée de la coupure test

+0,21 °C/h

Pente de réchauffement

100%

Conformité HACCP maintenue

La température à cœur de la marchandise n'a dérivé que de 0,21 °C par heure de coupure. À cette vitesse, même après 6 heures de délestage continu, la température resterait largement dans les limites réglementaires HACCP (−18 °C minimum).

Extrapolation de la pente de réchauffement (modèle de Newton) :

Durée coupure	Réchauffement	Temp. estimée	Marge HACCP	Verdict
3h (test pilote)	+0,63 °C	−20,4 °C	2,4 °C	CONFORME
4h (test réel)	+0,84 °C	−20,2 °C	2,2 °C	CONFORME
5h (recommandé)	+1,05 °C	−20,0 °C	2,0 °C	CONFORME
6h (limite haute)	+1,26 °C	−19,7 °C	1,7 °C	CONFORME

Conclusion : votre chambre négative tolère sans aucun risque jusqu'à 6 heures de délestage par jour. Nous recommandons un paramétrage à 5 heures pour conserver une marge de sécurité confortable.

3 LA SOLUTION : ALTILEO BOX

L'Altileo Box est un boîtier de pilotage intelligent qui s'installe sur le tableau électrique de votre groupe froid. Il mesure en temps réel la consommation, les températures, et décide automatiquement des périodes optimales de délestage.

Architecture proposée pour Les Vergers des Cèdres :

ALTILEO BOX — Boîtier Principal

Chambre négative (−21 °C) — 30 m²

- Microcontrôleur Norvi (cerveau du système)
- Capteurs température, courant, ouverture porte
- Algorithme de délestage intelligent
- Dashboard temps réel web & mobile
- Connectivité 4G / WiFi

OPTION : Boîtiers Auxiliaires

4 chambres positives (+2 °C à +8 °C)

- Relais piloté par le boîtier principal
- Pas de microcontrôleur supplémentaire
- Coût réduit par chambre supplémentaire
- Capteurs température dédiés
- Rendement à déterminer par tests

Fonctionnement en 3 étapes :

- **1. Mesurer** : L'Altileo Box analyse en continu la température de la chambre et la consommation du compresseur via ses capteurs IoT.
- **2. Décider** : L'algorithme identifie automatiquement les heures les plus coûteuses de la journée (en dehors des heures de travail 2h–12h) et planifie le délestage optimal.
- **3. Agir** : Le boîtier coupe et remet en route le compresseur aux moments optimaux. L'inertie thermique de la marchandise garantit le maintien en température.

4 VOS ÉCONOMIES : DEUX SCÉNARIOS

Les chiffres ci-dessous sont issus de simulations basées sur vos données réelles de consommation et les prix du marché 2025. Ils concernent votre chambre négative uniquement. Les chambres positives (option) généreront des économies supplémentaires à déterminer après une phase de test.

SCÉNARIO 1 : Contrat classique HP/HC (contrat actuel)

Vous conservez votre contrat actuel. L'Altileo Box optimise les heures de fonctionnement du compresseur en concentrant le délestage sur les heures les plus chères (Heures Pleines).

~20%

Économies estimées

~114 €/mois

Gain mensuel net

SCÉNARIO 2 : Passage au contrat Spot (avec partenaire fournisseur)

Vous passez à un contrat de fourniture au prix Spot du marché (type Nord Pool, pas horaire).

L'Altileo Box exploite la volatilité des prix pour délester aux heures les plus chères et consommer aux heures les moins chères. Simulation réalisée sur l'année 2025 complète.

~35%

Économies nettes

~203 €/mois

Gain mensuel net

Note : Les économies des chambres positives (option boîtiers auxiliaires) s'ajouteraient à ces chiffres. Le rendement exact sera déterminé après une phase de test sur site, car les chambres positives présentent une dynamique thermique différente (inertie plus faible, mais consigne plus proche de l'ambiance).

5 PÉRIMÈTRE DE LA PRESTATION

Inclus dans la prestation Altileo Box :

- **Matériel** : Fourniture et installation du boîtier de pilotage principal (microcontrôleur Norvi)
- **Capteurs** : Capteurs de température, courant et ouverture de portes
- **Installation** : Mise en service, calibration et paramétrage de l'algorithme de délestage
- **Monitoring** : Accès au dashboard web et mobile (températures, consommation, économies en temps réel)
- **SaaS** : Abonnement SaaS annuel (hébergement cloud, mises à jour, support technique)
- **Reporting** : Rapport mensuel automatisé des économies réalisées

Option : Extension aux chambres positives

- **Matériel** : Fourniture de boîtiers auxiliaires (relais simples, sans microcontrôleur)
- **Architecture** : Chaque boîtier auxiliaire est piloté par le boîtier principal
- **Validation** : Phase de test préalable pour valider le rendement sur chambres positives
- **Coût** : Coût unitaire réduit par rapport au boîtier principal

Garanties et engagements :

- **Sécurité alimentaire** : Conformité HACCP maintenue en permanence — alertes automatiques en cas d'anomalie
- **Respect de l'activité** : Délestage uniquement en dehors des heures d'activité commerciale (12h – 2h)
- **Non-intrusif** : Pas de modification de vos équipements frigorifiques existants
- **Made in France** : Souveraineté française : ingénierie, fabrication et hébergement en France

6 PROCHAINES ÉTAPES

1

Validation de la proposition

Accord sur le périmètre et les conditions. Un devis détaillé vous sera transmis séparément.

2

Installation du boîtier principal

Pose du boîtier sur le tableau électrique de la chambre négative, installation des capteurs, mise en service. Durée estimée : ½ journée.

3

Phase de rodage (2 à 4 semaines)

L'algorithme affine ses paramètres en conditions réelles. Suivi quotidien par l'équipe Altileo. Ajustements si nécessaire.

4

Exploitation et économies

Le système tourne en autonomie. Vous suivez vos économies en temps réel sur le dashboard. Rapport mensuel automatisé.

5

Option : Extension chambres positives

Après validation des résultats sur la chambre négative, test puis déploiement des boîtiers auxiliaires sur vos 4 chambres positives.

Prêt à réduire votre facture énergétique ?

Contactez-nous pour planifier l'installation de votre Altileo Box.

Email : contact@altileo.com

Web : altileo.com